Documentație Proiect – Modelare și Simulare Sistem Solar

STANCA GEORGE-ALEXANDRU 332AB

1. Introducere

Scopul acestui proiect este simularea miscarii corpurilor ceresti din sistemul solar folosind ecuatiile miscarii intr-un camp gravitational. Modelul matematic este implementat in MATLAB si Simulink.

2. Descrierea Modelului Matematic

Corpurile se afla intr-un system de referinta inertial, intr-un spatiu tridimensional, care se deplaseaza intr-un camp gravitational si se influenteaza reciproc. Ecuatia de miscare, pentru fiecare corp, este:

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i(t) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} G m_i m_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|_2^3}.$$

3. Structura Proiectului MATLAB

Fisierul principal al proiectului este main.m, care coordoneaza initializarea datelor, rularea simularilor si afisarea rezultatelor.

3.1 Fisierul main.m

Fisierul main.m conține următoarele etape principale:
- Curatarea mediului de lucru
- Initializarea parametrilor
- Apelarea scripturilor auxiliare
- Rularea simularilor
- Afisarea rezultatelor

4. Initializarea Datelor si Simularea Sistemului

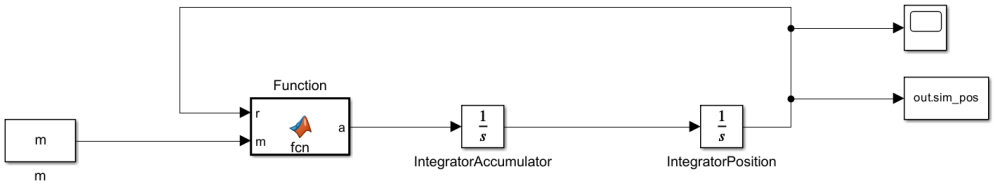
4.1. Initializarea Datelor (ex1_setup.m):

Datele au fost obtinute de pe siteul NASA conform cerintei.

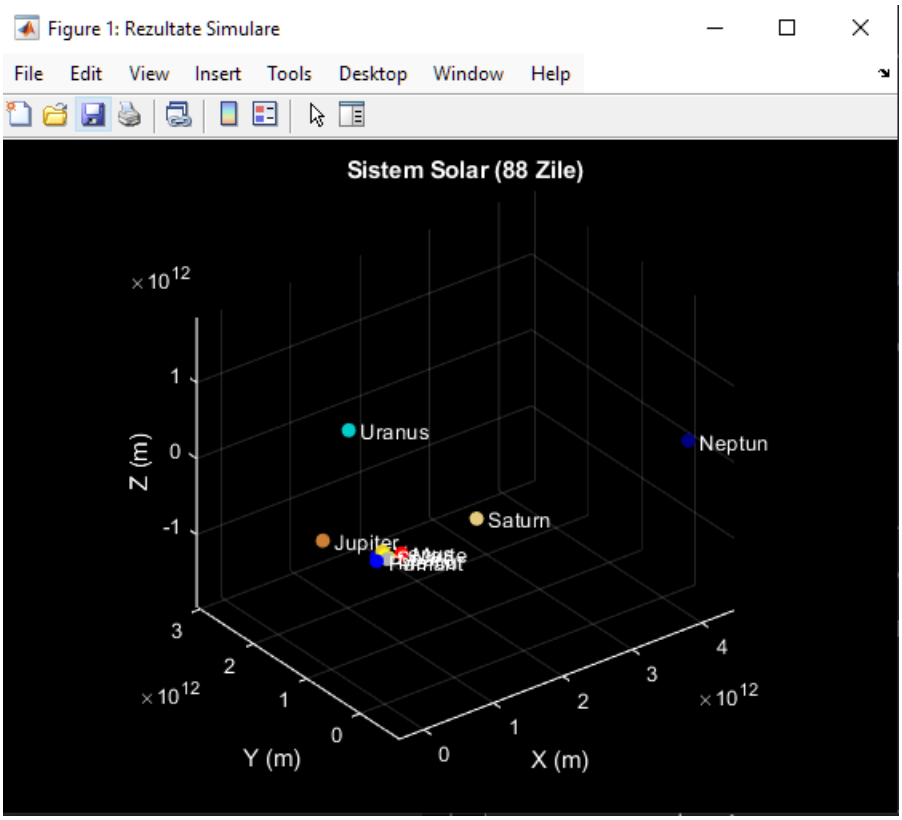
- Sistemul contine 9 corpuri (Soare + 8 planete).
- Datele sunt preluate din efemeridele exacte JPL Horizons.
- Masa Soarelui domina sistemul (99.8% din masa totala), asigurand stabilitatea gravitationala.
- Vitezele initiale sunt critice pentru mentinerea orbitelor eliptice stabile.

4.2. Simularea sistemului solar pe cel putin 88 de zile, in Simulink (ex1_plotare):

SolarSystemModel.slx



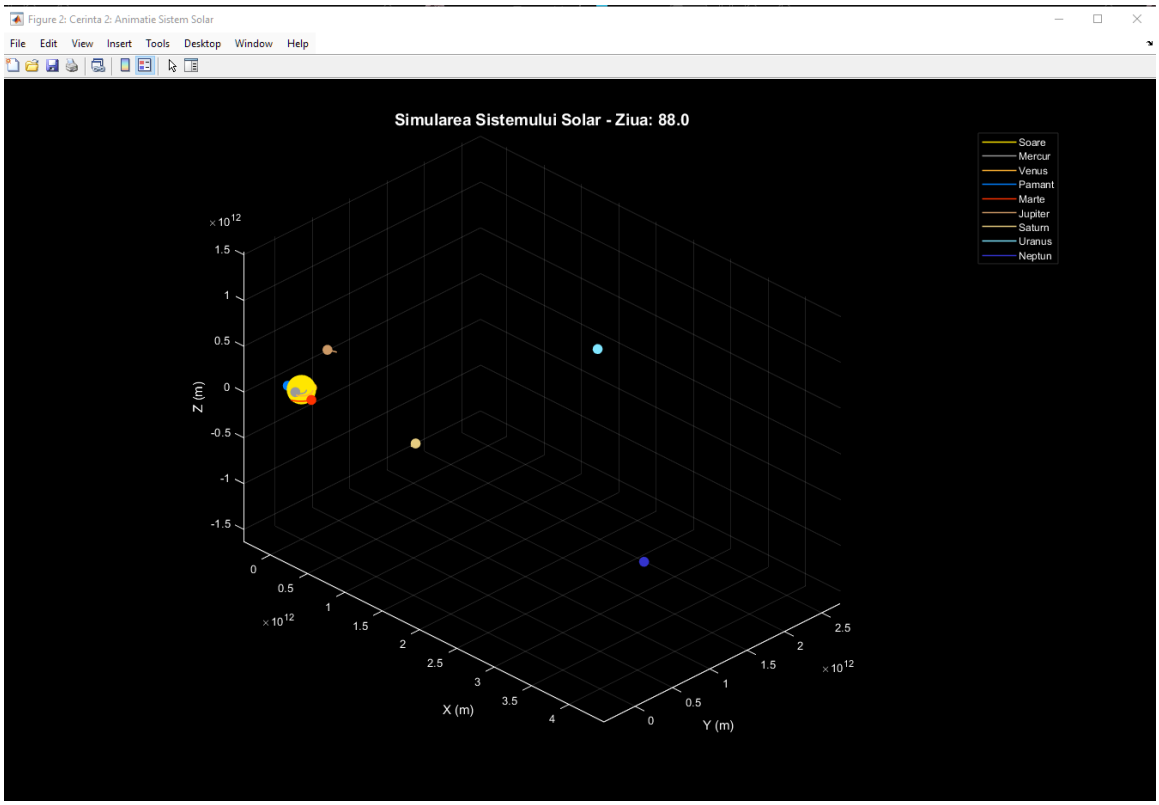
Simularea este realizata pe o perioada specificata (88 de zile), folosind un model Simulink care integreaza ecuatiile diferentiale ale miscarii.



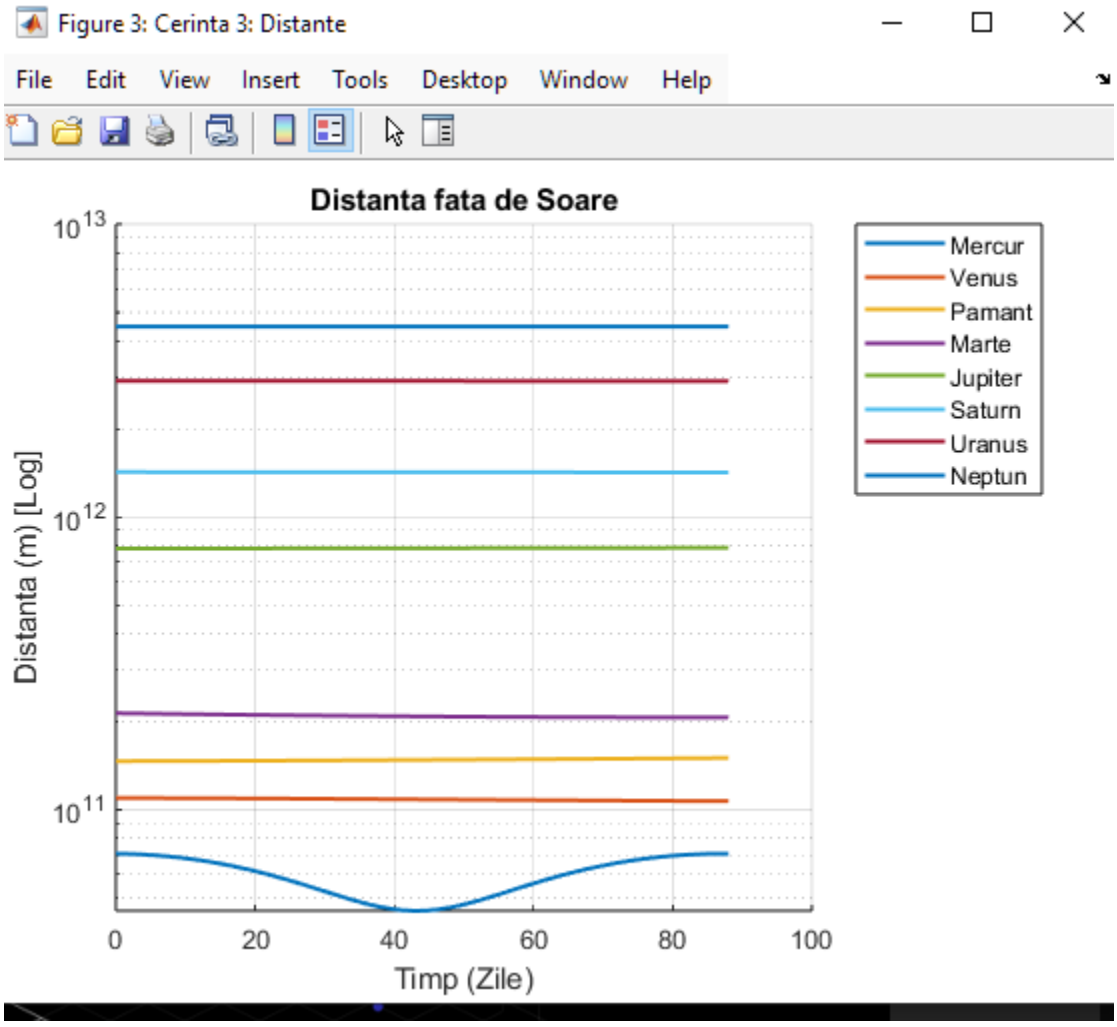
- Date extrase din out.sim_pos.
- Dimensiuni raw: 3 x 9 x 52
- Format detectat: [3 x 9 x Time]

5. Animatii si Ilustratii Grafice

5.1. Animatia miscarii planetelor si reprezentarea grafica a traiectoriei pe care le urmeaza (orbitele) (ex2_animatie.m).



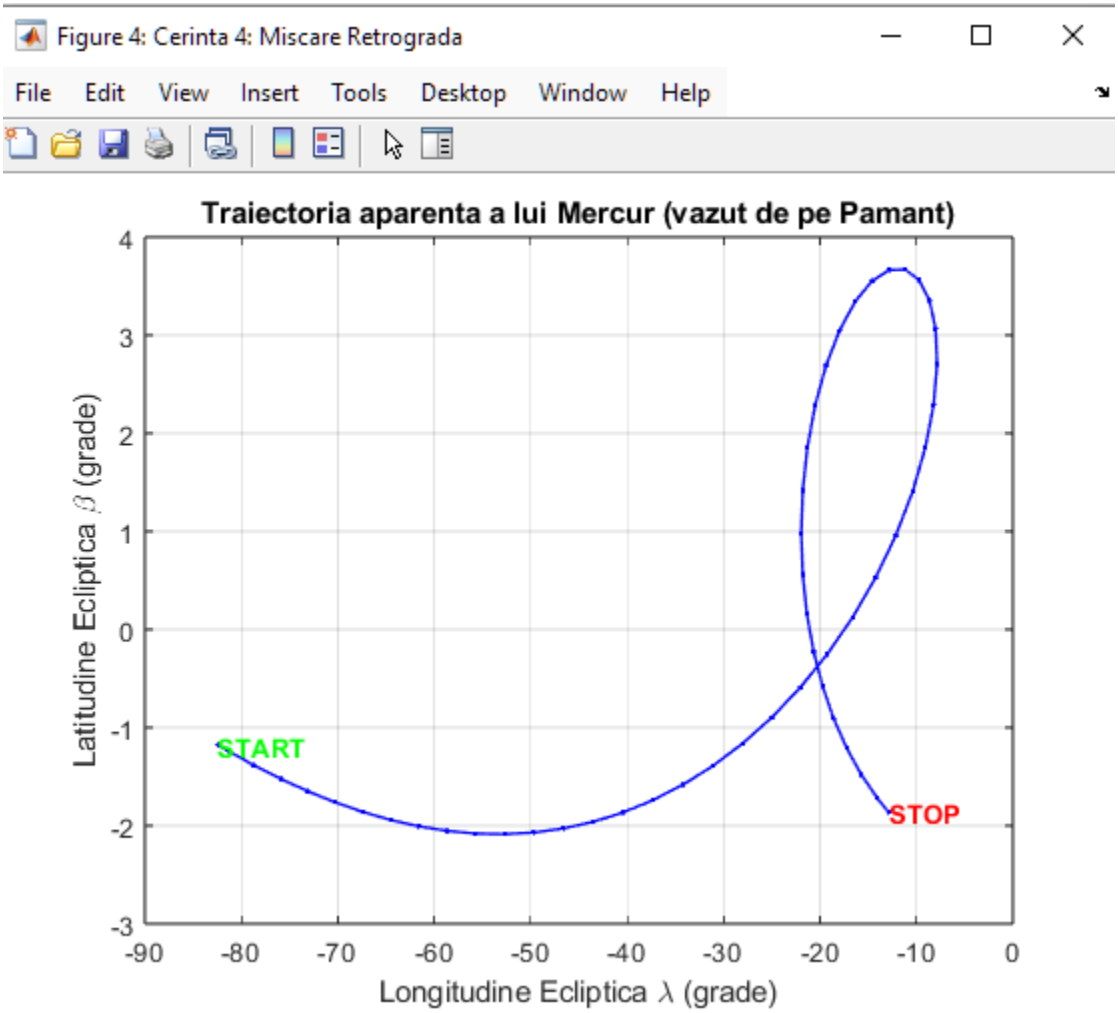
5.2. Distanta fiecarui corp ceresc pana la Soare (magnitudinea vectorului de pozitie) pe inteagra perioada de simulare (ex3_distante.m):



Graficul distantei fata de Soare evidentiaza faptul ca fiecare planeta isi pastreaza orbita intr-un interval relativ constant pe parcursul simularii. Se observa diferente clare de ordin de marime intre planetele interioare si cele exterioare, motiv pentru care utilizarea unei scari logaritmice este justificata.

Planetele interioare (Mercur, Venus, Pamant, Marte) prezinta variatii reduse ale distantei fata de Soare, corespunzatoare orbitelor aproape circulare. In schimb, planetele exterioare se afla la distante mult mai mari si au variatii mai lente, ca urmare a perioadelor orbitale mult mai mari. In ansamblu, rezultatele obtinute confirma corectitudinea modelului gravitational si faptul ca simularea reproduce comportamentul asteptat al sistemului solar.

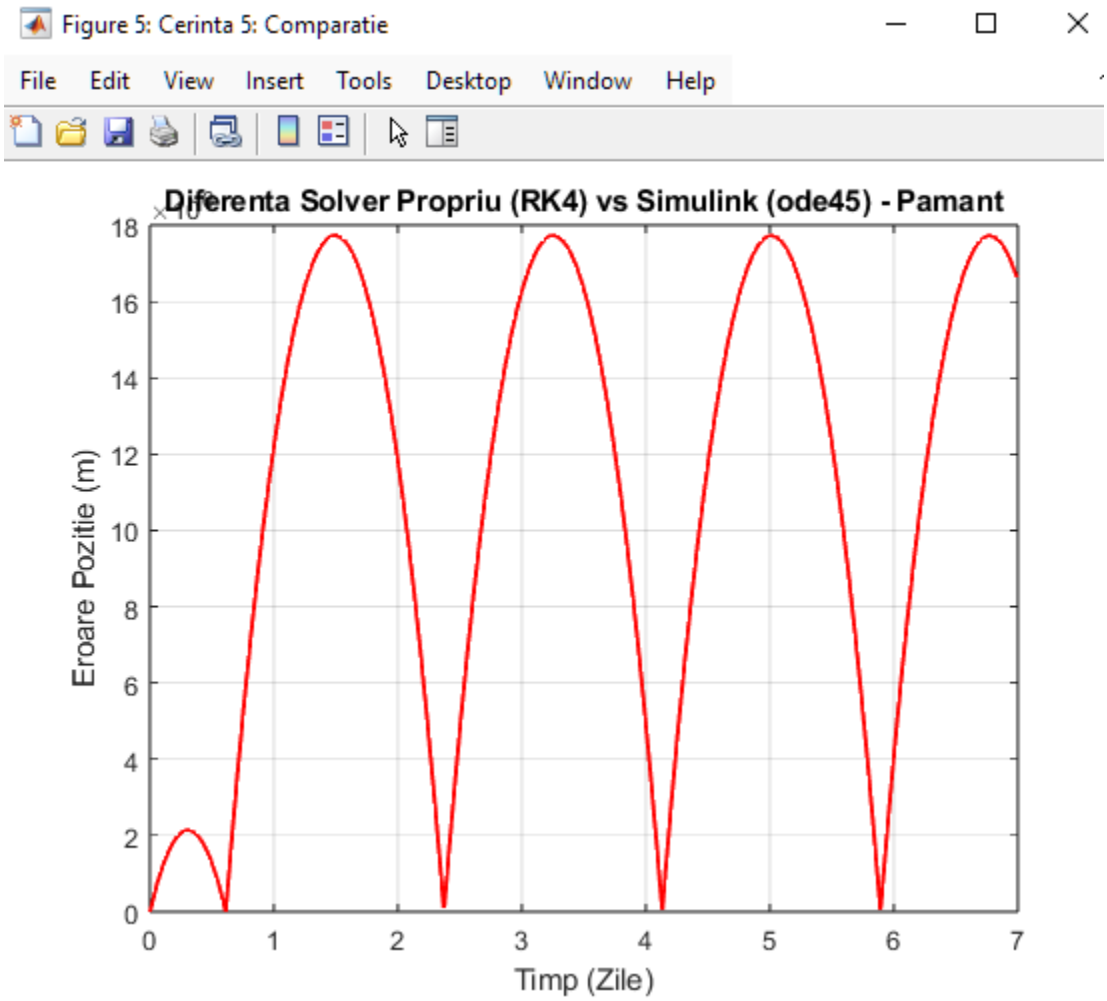
5.3. Fenomenul de miscare retrograde aparenta a planetei Mercurc, vazuta de pe Pamant (ex4_retrograd.m):



Traiectoria aparenta a lui Mercur, observata din sistemul de referinta al Pamantului, evidentiaza clar miscarea retrograda. Curba obtinuta prezinta o bucla caracteristica, in care planeta isi schimba temporar sensul aparent de deplasare pe cer.

Aceasta miscare nu este reala, ci apare ca rezultat al combinarii miscarii orbitale a Pamantului cu cea a lui Mercur. Marcajele START si STOP indica evolutia continua a pozitiei planetei pe durata simularii. Graficul arata ca modelul reuseste sa reproduca corect fenomene astronomice observabile, in acord cu explicatiile teoretice.

5.4 Diferenta RK4 vs ode45 (ex5_rk4_algoritm.m + ex5_comparatie.m):



Compararea rezultatelor obtinute cu solverul propriu de tip RK4 si solverul ode45 din Simulink arata existenta unei erori de pozitie care variaza in timp. Eroarea are un caracter periodic, corelat cu miscarea orbitala a Pamantului.

Desi eroarea creste in anumite momente, valorile raman limitate, ceea ce indica faptul ca solverul RK4 ofera rezultate comparabile cu ode45 pentru pasul de integrare ales. Diferentele pot fi explicate prin metodele numerice diferite si prin strategiile distincte de adaptare a pasului. In concluzie, solverul propriu este potrivit pentru simulari pe termen scurt si mediu, in timp ce ode45 asigura o stabilitate numerica mai buna pe intervale lungi de timp.

6. Concluzii

(ex6_validare.m)

```
-----------------------------------------
Corp        Eroare (km)      Eroare Rel (%)
Soare       7.50             0.000838
Mercur      130691.35        0.184903
Venus       129819.49        0.121327
Pamant      93993.18         0.062582
Marte       28467.91         0.013776
Jupiter     4627.30          0.000590
Saturn      9794.24          0.000690
Uranus      1276.07          0.000044
Neptun      6916.48          0.000155
```

Erorile relative dupa 88 de zile sunt mici pentru planetele exterioare (<0.001%) si mai mari pentru planetele interioare (pana la 0.18% pentru Mercur), reflectand viteza orbitala si sensibilitatea numerica. Aceste rezultate confirma ca solverul propriu RK4 reproduce corect traiectoriile comparativ cu ode45, demonstrand ca modelul este valid pe intervalul de simulare, desi precizia poate fi imbunatatita prin folosirea unui pas mai mic sau a unui solver adaptiv.